

ריפוי פצעים (Wound Healing)

התהליך הביולוגי הבסיסי מאחורי כל פצע כירורגי — פרק 6 בספר Sabiston/Schwartz's

Principles of Surgery

כל חתך כירורגי, כוויה, כיב לחץ או פציעה טראומטית עוברים את אותה שרשרת בסיסית של ריפוי — ומתי ולמה השרשרת הזו "נתקעת" (פצע כרוני) או "משתוללת" (צלקת היפרטרופית / קלואיד) הם מהנושאים הנבחנים ביותר בכירורגיה כללית. חשוב להבחין: **ריפוי (healing)** הוא תיקון מהיר עם צלקת, ואילו **רגנרציה (regeneration)** — שחזור מושלם של הרקמה המקורית בלי צלקת — מתרחש כמעט רק בהתפתחות עוברית, ביצורים נמוכים, וברקמות בודדות כמו עצם וכבד.

2 המנגנון - למה זה קורה

מיד עם הפציעה מתרחש המוסטזיס (hemostasis): כלי הדם הפגועים מתכווצים (וזוקונסטריקציה מיידי), טסיות נצמדות לקולגן החשוף בדופן הכלי ומופעלות, ומפל הקרישה יוצר רשת פיברין שסותמת את הדימום ומשמשת גם כפיגום (scaffold) שעליו יזחלו תאי הדלקת והתיקון בהמשך. הטסיות המופעלות משחררות מגרנולות האלפא שלהן גורמי גדילה קריטיים — PDGF, TGF- β , VEGF — שהם למעשה "אות הפתיחה" לכל שאר התהליך.

שלב הדלקת (Inflammatory phase, ימים 0-5) מתחיל מיד: עלייה בחדירות כלי הדם מאפשרת לנויטרופילים (PMNs) לחדור לפצע תוך שעות — הם השחקן הראשון והדומיננטי (שיא ביום 2), ותפקידם לפגוע בחיידקים ורקמה נמקית באמצעות רדיקלים חופשיים (סופראוקסיד $\rightarrow$ מי חמצן בעזרת סופראוקסיד דיסמוטאז $\rightarrow$ חומצה היפוכלורית בעזרת מיאלופרוקסידאז). חשוב: נויטרופילים אינם הכרחיים לריפוי עצמו — פצעים סטריליים מחלימים תקין גם בלעדיהם, כי מקרופאגים יכולים למלא את אותו תפקיד פגוציטרי. תוך 24-48 שעות מגיעים מקרופאגים

(macrophages) — ואלה, לא הנויטרופילים, הם התא המכריע בריפוי פצעים: הם מתאמים (orchestrate) את כל התהליך באמצעות שחרור ציטוקינים (TNF- α , IL-1, IL-6) וגורמי גדילה (PDGF, TGF- β , VEGF, FGF) שמגייסים ומפעילים פיברובלסטים, תאי אנדותל וקרטינוציטים לשלב הבא.

מדוע דלקת ממושכת מזיקה: כל עוד יש זיהום מתמשך, גוף זר, או רקמה נמקית — מערכת המשלים ממשיכה להיות מופעלת ומספקת זרם בלתי פוסק של גורמים כימוטקטיים, כך שנויטרופילים ממשיכים לזרום פנימה. זה מאריך את שלב הדלקת, הורס רקמה בריאה, ועלול להוביל לאבצע או לזיהום סיסטמי — זו הסיבה המנגנונית לכך ש"ניקוי" הפצע (debridement, סילוק גוף זר, טיפול בזיהום) הוא תנאי הכרחי למעבר לשלב הבא.

שלב הפרוליפרציה (Proliferative phase, ימים 3–21): פיברובלסטים, בתגובה לגורמי גדילה (PDGF, TGF- β) ולשברי קולגן/פיברונקטין, מתחילים לנדוד לפצע — אך יש "פאזת השהיה" (lag phase) של 3–5 ימים לפני שקולגן ממשי מופיע, כי הפיברובלסטים קודם צריכים להגיע, להתרבות ולהתחיל לייצר. במקביל מתרחשת אנגיוגנזה (angiogenesis) — נבט של כלי דם חדשים מונע ע"י VEGF ו-FGF, הכרחי כי רקמת הגרנולציה (granulation tissue) הצומחת זקוקה לחמצן ותזונה. בזמנית מתרחשת אפיתליזציה — קרטינוציטים בשולי הפצע נודדים על פני מטריצת הפיברין/פיברונקטין הזמנית עד שהפצע מכוסה. כיווץ הפצע (wound contraction) נגרם ע"י פיברובלסטים שהופכים למיופיברובלסטים (myofibroblasts) — תאים המבטאים אקטין דמוי-שריר חלק ומסוגלים להתכווץ פיזית ולמשוך את שולי הפצע יחד; כשזה קורה בעודף (במיוחד מעל מפרקים) נוצרת קונטרקטורה (contracture) — הגבלה תפקודית אמיתית, בשונה מכיווץ פצע תקין.

שלב ההבשלה/רימודלינג (Maturation phase, שבועות עד יותר משנה): ייצור הקולגן דועך אחרי כ-4 שבועות ומגיע לאיזון עם פירוק קולגן (ע"י MMP-1/קולגנאז). הקולגן מסוג III (הדומיננטי בשלב המוקדם) מוחלף בהדרגה בקולגן מסוג I הבוגר, ומתרחש קרוס-לינקינג (קישור צולב) בין סיבי הקולגן — זה מה שמעלה בפועל את חוזק המתיחה של הצלקת, החל מסביב ליום 21. אבל — גם בשיאה, הצלקת אף פעם לא חוזרת לחוזק

העור התקין: חוזק המתיחה מגיע לכל היותר לכ-80% מהעור הבריא, ובשלבים מוקדמים (סביב 3 שבועות) הוא רק כ-30% מהנורמה. הסיבה: לצלקת החדשה חסרים ה"rete pegs" — הבליטות הגליות של האפידרמיס לתוך הדרמיס שמעגנות את השכבות זו בזו בעור תקין — מה שהופך אותה לשברירית יותר ורגישה לפציעה חוזרת גם חודשים אחרי ה"ריפוי".



3 אנטומיה, היסטולוגיה ומטריצה חוץ-תאית

העור בנוי אפידרמיס (מחסום פיזי ואטימות בזכות חיבורים הדוקים בין תאים) מעל דרמיס, כשביניהם קרום הבסיס (basement membrane) — המורכב מקולגן סוג IV, למינין ופרלקאן — שמעגן את השכבות זו לזו ומשמש גם כמסנן מולקולרי וגם כפיגום להגירת תאים מתחדשים. **המטריצה החוץ-תאית (ECM)** בפצע מורכבת מקולגן (סוג III בשלב מוקדם, סוג I בשל), פיברונקטין (מקדם הדבקה והגירת תאים), וגליקוזאמינוגליקנים (GAGs) — בעיקר **היאלורון (hyaluronan)**, השכיח במיוחד ברקמת עובר ומאפשר לתאים "מרחב תמרון" פיזי להגירה; זו אחת הסיבות שפצעי עובר (בטרימסטר הראשון) מחלימים כמעט בלי צלקת. פירוק מבוקר של ה-ECM ע"י מטלופרוטאינזות (MMPs) הוא מה שמאפשר לתאים לפלס דרך ברקמה — אך כשפירוק זה יוצא משליטה (כמו בפצע כרוני), הוא הופך להרסני.

ביטוי קליני — ריפוי תקין מול ריפוי חריג

פצע שמחלים כשורה מראה בהדרגה: סגירה, החלפת האודם החי בגוון ורדרד-חיוור, וירידה הדרגתית בבצקת. ריפוי חריג מתבטא בשני כיוונים מנוגדים — **עודף ריפוי** (צלקת היפרטרופית/קלואיד) או **גירעון** ריפוי (פצע כרוני שלא נסגר).

צלקות היפרטרופיות וקלואידים (hypertrophic scars, keloids) — שתיהן נובעות מעודף שקיעת קולגן נטו, אך שונות מהותית: צלקת היפרטרופית נשארת **בגבולות** הפצע המקורי ולעיתים קרובות נסוגה מעצמה; קלואיד **גדל מעבר לגבולות** הפצע המקורי ולרוב לא נסוג — שכיח יותר (15%–20%) בעור כהה פיגמנטציה, עם רקע גנטי-משפחתי ברור. היסטולוגית, צלקת היפרטרופית מכילה קולגן מסוג III מאורגן היטב; קלואיד מכיל קולגן מסוג I ו-III בצורות לא מאורגנים, עבים, עם אזורים חסרי תאים במרכז.

קלואיד באונת האוזן

קלואיד גדול באונת האוזן לאחר ניקוב — שימו לב שהנגע חורג בבירור מעבר לגבולות הפצע המקורי (מנקב האוזן). מקור: [Wikimedia Commons](#)

פצעים כרוניים (chronic wounds) — בהגדרה, פצעים שלא הצליחו לעבור תהליך ריפוי מסודר ולהשיג שלמות אנטומית-תפקודית תוך **3 חודשים**. בבדיקה: רקמה אדמומית-ורודה חיוורת (חסרת גרנולציה בריאה) או נמקית, לרוב עם אקסודט רב, ריח, ושוליים לא-מתקדמים. בארה"ב נאמדים 3–4 מיליון חולים בשנה בסיכון לכיב סוכרתי, עד 2 מיליון לכיב ורידי, ו-2–3 מיליון לפצע לחץ.

כיב סוכרתי כרוני בכף הרגל

כיב סוכרתי כרוני — דוגמה טיפוסית לפצע "תקוע" בשלב הדלקת, עם רקמת גרנולציה חיוורת ושוליים לא-מתקדמים. מקור: [Wikimedia Commons](#)

הרצאה מקיפה על פתופיזיולוגיית ריפוי הפצעים, שלביו, וגורמים המעכבים ריפוי (Ninja Nerd). מקור:

[YouTube - Ninja Nerd](#)

5 אבחנה

הבדלה בין צלקת היפרטרופית לקלואיד

מאפיין	צלקת היפרטרופית	קלואיד
גבולות	בתוך גבולות הפצע המקורי	חורג מעבר לגבולות הפצע המקורי
מהלך טבעי	לרוב נסוג באופן ספונטני	לרוב לא נסוג; נוטה להישנות אחרי כריתה לבדה
קולגן	סוג III, מאורגן ומקביל לאפידרמיס	סוג III+I, לא מאורגן, צרורות עבים
אוכלוסיית סיכון	כל אחד; קשור למתח מכני על הפצע	נטייה גנטית-משפחתית, שכיח יותר בעור כהה
אזורים אופייניים	כל אזור עם מתח גבוה על הפצע	מעל עצם הבריח, בית החזה, גפיים עליונות, פנים

הבדלה בין סוגי פצעים כרוניים

סוג	מנגנון עיקרי	מיקום טיפוסי	ממצא מבדיל
כיב סוכרתי	נוירופתיה חושית (פגיעה חוזרת בלי הרגשה) + מיקרואנגיופתיה + פגיעה בתגובה החיסונית	כף הרגל, נקודות לחץ (ראש מטטרסלי)	ירידה בתחושה, לעיתים ללא כאב כלל
כיב ורידי	אי-ספיקה ורידית → יתר לחץ ורידי כרוני → בצקת ודליפת נוזל/חלבון	מעל הקרסול הפנימי (gaiter area)	בצקת, פיגמנטציה חומה (המוסידרין), ורידים נפוחים
כיב לחץ		עצה (sacrum), עקב, כריך ישבן	קשור לחוסר ניידות/ריתוק למיטה

סוג	מנגנון עיקרי	מיקום טיפוס	ממצא מבדיל
	לחץ ממושך על רקמה מעל בליטת עצם → איסכמיה מקומית ונמק		
כיב איסכמי-עורקי	מחלת עורקים היקפית → אספקת דם לא מספקת	קצות אצבעות, שוליים לטרליים של כף הרגל	כואב מאוד, גפה קרה, דפקים חלשים/נעדרים

חשוב לזכור: חשוב לזכור: פצע כרוני שנראה "לא טיפוס" קלינית (למשל שוליים מוגבהים/מתגלגלים, גדילה מהירה) מחייב **ביופסיה** — פצעים דלקתיים כרוניים (במיוחד כוויה ישנה, אוסטאומיאליטיס כרונית, כיב לחץ) בסיכון להפוך לקרצינומה של תאי קשקש (כיב מרג'ולין).

6 טיפול

עקרונות בחירת חבישה

ריפוי מיטבי מתרחש בסביבה **לחה, נקייה וחמה** — קצב האפיתליזציה מתחת לחבישה אוקלוסיבית לחה כפול מזה שבפצע חשוף ויבש. עם זאת, פצע עם אקסודט רב או זיהום דורש חבישה סופגת עם תכונות אנטי-בקטריאליות, כדי למנוע ריבוי חיידקי מתחת לחבישה סגורה.

קטגוריה	דוגמאות	מתי מתאים
לא-נדבקת (Nonadherent)	Xeroform, Vaseline gauze, Adaptic	פצע נקי בשלב אפיתליזציה, מניעת נזק לרקמה חדשה
סופגת (Absorptive)	קצף (Allevyn), גזה רחבת-רשת	אקסודט רב (כיבי רגליים יכולים להפריש 12g/10cm ² /24 ש')
אוקלוסיבית (Occlusive)	הידרוקולואיד (Duoderm), הידרוג'ל, אלגינט	שמירת לחות בפצע נקי עם הפרשה מועטה-בינונית
ביולוגית		

קטגוריה	דוגמאות	מתי מתאים
	אלוגרפט, קסנוגרפט (עור חזיר), אמניון, תחליפי עור (Integra, Apligraf)	כוויות נרחבות, פצע כרוני עמיד לטיפול סטנדרטי

טיפול בצלקת היפרטרופית/קלואיד

טיפול	מנגנון פעולה	איך עוזר לבעיה הספציפית	תופעות לוואי/הערות
Triamcinolone acetonide (Kenalog) תוך-נגעי, 40mg/mL–10	קורטיקוסטרואיד — מוריד ייצור קולגן ע"י פיברובלסטים, מעלה פעילות קולגנאז	מכוון ישירות לחוסר האיזון (ייצור עודף / פירוק חסר) שמאפיין את הנגע	ניקוז/דילול שומן היקפי, טלנגיאקטזיות, כאב בהזרקה; תגובה ב-50%–100%, הישנות עד 50%
5-Fluorouracil תוך-נגעי	אנטי-מטבוליט — מעכב סינתזת DNA בפיברובלסטים המתרבים בעודף	מוסיפים לסטרואיד בנגעים עמידים	עלולה לגרום היפרפיגמנטציה, כיוב
סיליקון (גיליון/ג'ל)	הידרציה ואוקלוזיה — מפחית אידוי מים דרך הצלקת ומאותת לפיברובלסטים "להירגע"	מונע/מפחית היפרטרופיה כשמוחל מוקדם ולאורך זמן (חודשים)	לא לשימוש על פצע פתוח

מהלך הניתוח — כריתת קלואיד + טיפול אדג'ובנטי

הכנה: יש להסביר למטופל מראש שכריתה **בלבד** נושאת סיכון הישנות של 50%–100% — ולכן תמיד משלבים אדג'ובנט.

שלבים עיקריים: כריתה תוך-נגעית (לא תמיד כריתה מלאה, לעיתים משאירים שוליים דקים כדי להימנע מפצע חדש גדול יותר), סגירה בשכבות עם מתח מינימלי, ולעיתים שילוב פלסטיקת Z לשינוי כיוון קו התפר ביחס לקווי Langer.

נקודת הזהירות הקריטית

כריתה כירורגית **לבדה** היא הטעות הנפוצה ביותר — היא כמעט תמיד תוביל להישנות (עד 100%). הטיפול האדג'ובנטי (הקרנה תוך 24–48 שעות מהניתוח, או זריקות טריאמצינולון סדרתיות) הוא מה שמוריד את שיעור ההישנות ל-6%–15%.

החלמה

טייפינג של הפצע למשך כ-3 חודשים, גיליון סיליקון, בגד לחץ באזורים רחבים (כוויות), והימנעות משמש/הגנה ב-SPF 50+ למשך שנה כדי למנוע היפר-פיגמנטציה של הצלקת.

טיפולים משלימים לפצעים כרוניים

טיפול בחמצן היפרברי (HBO) (hyperbaric oxygen therapy): שאיפת חמצן 100% בלחץ 1.9–2.5 אטמוספרות מעלה את pO₂ ברקמה עד פי 10 מהרגיל, מעודדת אנגיוגנזה ותפקוד פיברובלסטים. משמשת בעיקר לפצעים היפוקסיים (tcpO₂<35mmHg) שאינם מגיבים לטיפול רגיל, במיוחד כיבים סוכרתיים איסכמיים ופצעי הקרנה. **קונטרא-אינדיקציה מוחלטת:** פנאומוטורקס לא-מטופל (הלחץ יכול להחמיר אותו למסכן חיים), טיפול נוכחי/עדכני בבלאומיצין או דוקסורוביצין (רעילות ריאתית/לבבית מוגברת), וטיפול בדיסולפירם (מעלה סיכון לרעילות חמצן).

טיפול בלחץ שלילי (NPWT/VAC) (negative pressure wound therapy): ספוג בפצע מחובר לשאיבה שלילית רציפה/מחזורית. מנגנונית — מוריד בצקת ואקסודט, מקרב את שולי הפצע פיזית, ובמחקרים מולקולריים מראה ירידה בציטוקינים דלקתיים (IL-1 β , TNF- α , MMP-1, MMP-9) ועלייה בגורמי גדילה (VEGF, TGF- β 1) — כלומר, "דוחף" את הפצע מהשלב הדלקתי הכרוני חזרה למסלול ריפוי תקין. נמצא גם חסכוני משמעותית (דיווחים על ירידה של 76%–78% בעלות ובאשפוז).

חבישת VAC בלחץ שלילי

חבישת NPWT/VAC בלחץ שלילי מוחלת על פצע נרחב — הספוג השחור מחובר לצינור שאיבה. מקור:

[Wikimedia Commons](#)

7 טכניקות זכירה

סיפור דמיוני — "בונים בית מחדש"

דמיינו שהפצע הוא הריסה של בית: קודם **עוצרים את השיטפון** (המוסטזיס — סותמים את הצינורות השבורים), ואז מגיע **צוות פינוי הריסות** (דלקת — נויטרופילים ומקרופאגים מנקים פסולת וזיהום), רק אחר כך **בונים קירות חדשים** (פרוליפרציה — פיברובלסטים, כלי דם חדשים, קרטינוציטים סוגרים את הפער), ולבסוף **מחזקים ומגמרים** (הבשלה — הקולגן מתקשר צולבות ומתחזק לאורך חודשים). אם צוות הפינוי אף פעם לא עוזב (זיהום/גוף זר מתמשך) — הבנייה פשוט לא מתחילה, וזה בדיוק מה שקורה בפצע כרוני.

ראשי תיבות — קלואיד = "צבת סרטן" (מקור אטימולוגי אמיתי)

המילה **keloid** מגיעה מיוונית **chele** — "צבת סרטן" — כי הנגע שולח "זרועות" הצומחות מעבר לגבולות הפצע המקורי, בדיוק כמו צבת. זהו הבדל הזיהוי הקליני העיקרי מצלקת היפרטרופית (שנשארת בגבולות הפצע).



ירוקמה עצפה תולובגל רבעם → תוגרוח "תבצ תועורז" = דיאולק (רופאה ובלמה קותב תראשנ תיפורטרפיה תקלצ)

8 תמונות וסרטונים נוספים

[Wound healing phases — Wikimedia Commons](#)

תרשים המראה את יחסי הזמן בין שלבי הריפוי (המוסטזיס, דלקת, פרוליפרציה, רימודלינג) — טוב לחזרה ויזואלית מהירה על ציר הזמן.

Wound Healing — Osmosis

סיכום ממוקד-מבחן של שלבי הריפוי וגורמי סיכון לריפוי לקוי.

Wound Healing — Osmosis Medical Lectures (YouTube)

הרצאת וידאו מלאה על הפיזיולוגיה של ריפוי פצעים.

הרצאת Osmosis על מנגנון ושלבי ריפוי הפצע. מקור: [YouTube - Osmosis](#)

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 58 עם סוכרת סוג 2 לא מאוזנת ($HbA1c$ 9.8%) מגיע עם כיב בכף הרגל השמאלית, מתחת לראש המטטרסל הראשון, הקיים כבר 5 חודשים למרות טיפול בחבישות בסיסיות. הכיב אינו כואב. בבדיקה: תחושה פגומה בבדיקת מונופילמנט, דפקים פריפריים תקינים, רקמת גרנולציה חיוורת עם שוליים לא-מתקדמים ואקסודט מתון. תרבית מגלה זיהום פולימיכרובי $tcpO_2$ קל. נמדד ותקין (מעל 40mmHg).

1. איזה תא נחשב ל"מתאם המרכזי" (crucial orchestrator) של תהליך ריפוי הפצע כולו?

נויטרופיל (PMN)

מקרופאג'

לימפוציט T

קרטינוציט

2. מדוע צלקת שהבשילה במלואה עדיין נשארת חלשה יחסית לעור התקין הסובב אותה?

כי חסרים לה ה-rete pegs שמעגנים את האפידרמיס לדרמיס בעור תקין, וגם בשיא הקרוס-לינקינג חוזק המתי
כי הקולגן בצלקת מפורק לחלוטין ומוחלף ברקמת שומן
כי אין כלל אספקת דם לצלקת הבוגרת
כי תאי הדלקת נשארים בצלקת לצמיתות ומחלישים אותה

3. מה ההבדל המבדיל העיקרי, קלינית והיסטולוגית, בין צלקת היפרטרופית לקלואיד?

רק קלואיד מכיל קולגן; צלקת היפרטרופית מכילה בעיקר פיברין
צלקת היפרטרופית מופיעה רק אחרי כוויות, קלואיד מופיע רק אחרי ניתוח
קלואיד תמיד כואב, צלקת היפרטרופית לעולם לא כואבת
קלואיד חורג מעבר לגבולות הפצע המקורי ולרוב אינו נסוג; צלקת היפרטרופית נשארת בגבולות הפצע ולרוב נ

4. מהי הסיבה המנגנונית לכך שפצע כרוני "נתקע" בשלב הדלקתי ולא מתקדם לפרוליפרציה?

מחסור מוחלט בנויטרופילים בפצע הכרוני
עודף בקולגן מסוג I שחוסם הגירת תאים
חוסר איזון בין פרוטאזות (MMP מוגברות) לבין מעכביהן (TIMP מופחתות), יחד עם עודף רדיקלים חופשיים וע
עודף בהמוסטזיס שמונע כניסת תאי דלקת
חוסר בפיברובלסטים לחלוטין

5. מהי קונטרא-אינדיקציה מוחלטת לטיפול בחמצן היפרברי (HBO)?

סוכרת לא מאוזנת

פנאומוטורקס לא-מטופל

כיב ורידי כרוני

גיל מבוגר

6. כיצד טיפול בלחץ שלילי (NPWT) משפיע ברמה המולקולרית על פצע כרוני, לפי מחקרים שנבדקו על ביופסיות פצע?

מוריד ציטוקינים דלקתיים (IL-1 β , TNF- α , MMP-1, MMP-9) ומעלה גורמי גדילה (VEGF, TGF- β 1) — כלומר הורג ישירות את החיידקים בפצע באמצעות שדה חשמלי מגביר את ייצור הקולגן מסוג III בלבד ללא השפעה על ציטוקינים מחליף לחלוטין את הצורך בדברידמנט כירורגי

10 סיכום של הסיכום

- **מה זה:** ריפוי פצע הוא רצף מבוקר של 4 שלבים — המוסטזיס, דלקת (PMN → מקרופאג'), פרוליפרציה (פיברובלסטים/אנגיוגנזה/אפיתליזציה/כיווץ), הבשלה/רימודלינג (חודשים-שנה, חוזק מתיחה עד ~80%).
- **המנגנון:** המקרופאג' הוא התא המתאם המרכזי; דלקת ממושכת (זיהום/היפוקסיה/גוף זר) → $\uparrow$ ROS $\uparrow$ TIMP $\downarrow$ MMP → פצע "תקוע" = פצע כרוני.
- **עודף ריפוי:** צלקת היפרטרופית (בגבולות, נסוגה) מול קלואיד (חורג מגבולות, לא נסוג, נטייה גנטית) — כריתה לבדה = הישנות עד 100%, חובה אדג'ובנט (הקרנה/סטרואיד).
- **גירעון ריפוי:** פצע כרוני = ללא ריפוי מלא תוך 3 חודשים; גורמים: סוכרת, אי-ספיקה ורידית, לחץ, איסכמיה עורקית.
- **טיפול:** חבישה לחה ומתאימה, דברידמנט, תחליפי עור לפצעים עמידים; NPWT ו-HBO כתוספות למקרים סלקטיביים (זכרו: HBO אסור בפנאומוטורקס לא-מטופל).